1 climb

1.1 题目描述

DoubleDuck山是X省的著名旅游景点。这一天，淘淘慕名而来，打算爬到山顶处。

DoubleDuck山的构造是十分特殊的。在这座山上，总共有n个观景台，我们依次标号为1到n，其中1号观景台在山顶处。对于剩下来的第i($i \geq 2$)号观景台，有且仅有一条长度为w_i路径连向上方的第$fa_i(fa_i < i)$号观景台。不难发现，这形成了一个树形结构。

每个观景台到山顶都有一定的距离。我们令$dep_1 = 0$，那么，第i号观景台到山顶的距离为$dep_i = dep_{fa_i} + 1$。

为了方便人们爬山，在某些观景台处会有一些缆车。如果i处的缆车能够使用，那么人们就能到达所有到山顶距离小于等于dep_i的观景台j（不管j号观景台的缆车能否被使用），并且这会花费$|dep_i - dep_j| * k$的时间。（不要吐槽为什么相同高度不需要花费时间）。

淘淘每单位时间走过的长度为1。他想知道，对于每一个观景台，最少要花多少时间才能到达山顶。

1.2 输入格式

第一行两个整数n，k。

接下来2到n行，每行三个整数fa,w,ban，分别表示第i个观景台连向哪一个观景台，这条路径的长度，以及缆车的使用情况。如果ban为1，说明不能使用，否则可以。

注意，数据保证$fa < i$。

1.3 输出格式

n行n个整数，第i行表示第i号观景台的答案。

1.4 样例

climb0.in	climb0.out
4 3 1 7 1 1 5 0 2 1 0	0 7 3 6

1.5 样例解释

对于第1号观景台，由于它在山顶，答案为1。

对于第2号观景台，缆车不能使用，只能走路径到达山顶。因此答案为7。

对于第3号观景台，缆车能够使用。由于路径的长度为5，坐缆车的时间为$|1-0|*3=3$，所以答案为3。

对于第4号观景台，一种方法是直接坐缆车到达山顶，答案为$|2-0|*3=6$。

1.6 样例2

见下发文件down\climb\climb1.in和down\climb\climb1.ans。

1.7 数据规模

对于所有数据，所有的路径长度均非负，并且所有答案小于等于10的9次方。k为正整数。

测试点	n=	特殊性质
1	5	无
2	100	
3	2000	
4	2000	
5	200000	ban均为0
6	200000	
7	99999	$fa_i=i-1$
8	99999	
9	30000	无
10	500000	

3 pancake

3.1 题目背景

3.2 题目描述

巧克力薄饼是DoubleDuck山有名的异域小吃。淘淘到山顶时，薄饼店前已经排起了长长的队伍。

在等待的时候，淘淘拿出手机，进行了网上点餐。刚开始，他点了n条巧克力薄饼，每个薄饼的长度为a_i（均为正整数）。点餐时还有一个奇怪的要求：对于每个长度为len的薄饼，它最多被切成len条长度均为正整数的薄饼，并且所有薄饼必须总共恰好切k刀。形式化地，对于长度为n的正整数序列$a_1, ..., a_n$，应选择它们的一个拆分序列$\{b_{1,1}, ..., b_{1,k_1}\}, ..., \{b_{n,1}, ..., b_{n,k_n}\}$，满足所有数字都是正整数，并且$\sum_{i=1}^{n}(k_i - 1) = k$，$\sum_{i=1}^{k_i} b_{pos,i} = a_{pos}$。

淘淘当然不喜欢特别长的巧克力薄饼，因为里面夹的香蕉或草莓很容易就会掉下来。对于最后获得的巧克力薄饼，淘淘定义它的代价为所有长度的平方和，即$\sum b_i^2$。每次淘淘都会选择代价最小的一张方案进行点餐。

但在等待的过程中，淘淘会有q个想法。每个想法要么是将k增加1，要么是将k减少1，要么是多订一个长度为x的巧克力薄饼。

淘淘想要知道，他一开始和每个想法过后，最后的代价最小是多少。

3.3 输入格式

第一行三个整数n,q,k。

第二行n个整数a_i，表示淘淘刚开始点的薄饼的长度。

接下来q行，首先一个整数opt，接着：
如果opt=1，那么表示k增加1。
如果opt=2，那么表示k减少1。
如果opt=3，那么再读入一个整数x，表示多订了一个长度为x的巧克力薄饼。

3.4 输出格式

总共q+1行，每行一个整数表示答案。

3.5 样例

pancake0.in	pancake0.out
1 3 1 4 1 3 4 2	8 6 16 24

3.6 样例解释

一开始，有一个长度为4的薄饼，只能切一刀。将它切成长度为2,2的薄饼，代价为$2^2+2^2=4$。

k增加1，能切两刀了。将它切成长度为1,1,2的薄饼，代价为$1^2+1^2+2^2=6$。

多了一个长度为4的薄饼，切两刀。将它们分别切成长度为2,2和2,2的薄饼，代价为$2^2+2^2+2^2+2^2=16$。

k减少1，只能切一刀。将它们分别切成长度为4和2,2的薄饼，代价为$4^2+2^2+2^2=24$。

3.7 样例2

见下发文件down\pancake\pancake1.in和down\pancake\pancake1.ans。

3.8 样例3

见下发文件down\pancake\pancake2.in和down\pancake\pancake2.ans。

3.9 数据规模

对于所有的数据，$n,q,k,a_i \le 100000$，答案均在long long范围内。
保证任何时刻，总存在一种方案，使得切的刀数能被用完。

测试点	n=	q=	特殊性质
1	1	0	$a_1 \leq 15$
2	99	0	$k = 0$
3,4,5	100	100	无
6,7,8,9	15	2000	
10,11,12,13	10001	100000	只有操作1
14,15,16	2	100000	所有薄饼长度和小于等于200000
17,18,19,20	5000	100000	无